

Une approche non biaisée des catégories cartésiennes

Stage de recherche L3

Eliott Houget

LIX, École polytechnique, Institut Polytechnique de Paris

24 août 2026

Sommaire

- 1 Cadre (intuition des objets manipulés)
- 2 Motivations et objectifs
- 3 Schémas composables : cas catégories
- 4 Schémas composables : cas catégories
- 5 Schémas composables : cas catégories cartésiennes

Definition (Catégories)

- Une collection d'objets $\mathcal{C}_0$.

X

Y

Z

Théorie des catégories

Definition (Catégories)

- Une collection d'objets $\mathcal{C}_0$.
- $f \in \mathcal{C}(X, Y)$...

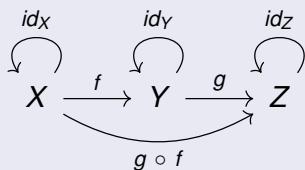
$$X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$$

Definition (Catégories)

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{f} & Y & \xrightarrow{g} & Z \\ & \searrow & & \nearrow & \\ & & g \circ f & & \end{array}$$

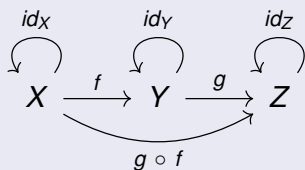
Théorie des catégories

Definition (Catégories)



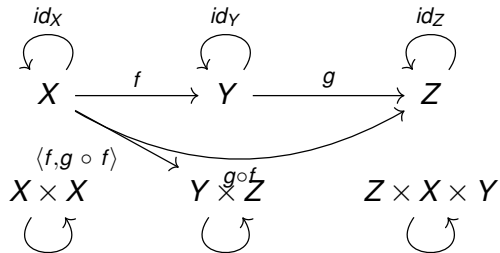
- Pour tout $X \in \mathcal{C}_0$, il existe id_X .

Definition (Catégories)



- Pour tout $X \in \mathcal{C}_0$, il existe id_X .
- Pour tout $f \in \mathcal{C}(X, Y)$, $g \in \mathcal{C}(Y, Z)$ et $h \in \mathcal{C}(Z, W)$,

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$$



Termes catégoriques typés

$$\frac{f : A \in \Gamma}{\Gamma \vdash f : A} \text{ (var)} \quad \frac{}{\Gamma \vdash id_x : x \rightarrow x} \text{ (id)}$$

$$\frac{\Gamma \vdash f : x \rightarrow y \quad \Gamma \vdash g : y \rightarrow z}{\Gamma \vdash f \cdot g : x \rightarrow z} \text{ (comp)}$$

Termes catégoriques typés

Types

$$\emptyset \vdash x \rightarrow y$$

$$x \rightarrow y, x \rightarrow z \vdash x \rightarrow z$$

$$x \rightarrow y, y \rightarrow z \vdash x \rightarrow z$$

$$x \rightarrow y, y \rightarrow x \vdash x \rightarrow x$$

Termes catégoriques typés

Types

$$\emptyset \vdash x \rightarrow y$$

Propositionnel

$$x \rightarrow y, x \rightarrow z \vdash x \rightarrow z$$

$$x \rightarrow y, y \rightarrow z \vdash x \rightarrow z$$

$$x \rightarrow y, y \rightarrow x \vdash x \rightarrow x$$

Termes catégoriques typés

Types

$$\emptyset \vdash x \rightarrow y$$

Propositionnel

Contractiles

$$x \rightarrow y, x \rightarrow z \vdash x \rightarrow z$$

$$x \rightarrow y, y \rightarrow z \vdash x \rightarrow z$$

$$x \rightarrow y, y \rightarrow x \vdash x \rightarrow x$$

Motivations et objectifs





Exemple de définition

```
data Tm {n : N} (Γ : Con n) : Arr n → Set where
  var : {A : Arr n} → A ∈ Γ → Tm Γ A
  id  : {A : Ty n} → Tm Γ (A , A)
  _·_ : {A B C : Ty n} → Tm Γ (A , B) → Tm Γ (B , C) → Tm Γ (A , C)
```



Exemple de définition

```
data Tm {n : N} (Γ : Con n) : Arr n → Set where
  var : {A : Arr n} → A ∈ Γ → Tm Γ A
  id  : {A : Ty n} → Tm Γ (A , A)
  _·_ : {A B C : Ty n} → Tm Γ (A , B) → Tm Γ (B , C) → Tm Γ (A , C)
```

Exemple de proposition

```
⇒~ : {n : N} {Γ : Con n} {A : Arr n} {f g : Tm Γ A} → f ≡ g → f ~ g
⇒~ refl = ~refl
```




Exemple de définition

```
data Tm {n : N} (Γ : Con n) : Arr n → Set where
  var : {A : Arr n} → A ∈ Γ → Tm Γ A
  id  : {A : Ty n} → Tm Γ (A , A)
  _·_ : {A B C : Ty n} → Tm Γ (A , B) → Tm Γ (B , C) → Tm Γ (A , C)
```

Exemple de proposition

```
⇒~ : {n : N} {Γ : Con n} {A : Arr n} {f g : Tm Γ A} → f ≡ g → f ~ g
⇒~ refl = ~refl
```

Exemple de transformation

```
WkTmTy : {n : N} {Γ : Con n} {A B : Ty n} → Tm Γ (A , B) → Tm (WkCon Γ) (WkTy A , WkTy B)
WkTmTy (var x) = var (WkE x)
WkTmTy id = id
WkTmTy (f · g) = WkTmTy f · WkTmTy g
```

Schémas composables

Types

$$\emptyset \vdash x \rightarrow y$$

Propositionnel

Contractiles

$$x \rightarrow y, x \rightarrow z \vdash x \rightarrow z$$

$$x \rightarrow y, y \rightarrow z \vdash x \rightarrow z$$

$$x \rightarrow y, y \rightarrow x \vdash x \rightarrow x$$

Schémas composables

Types

$$\emptyset \vdash x \rightarrow y$$

Propositionnel

Contractiles

$$x \rightarrow y, x \rightarrow z \vdash x \rightarrow z$$

Schémas composables

$$x \rightarrow y, y \rightarrow z \vdash x \rightarrow z$$

$$x \rightarrow y, y \rightarrow x \vdash x \rightarrow x$$

Schémas composables

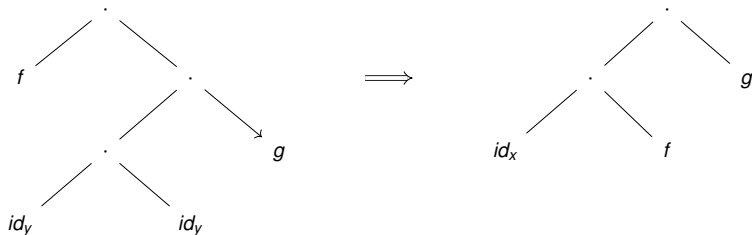
$$X_0 \xrightarrow{f_1} X_1 \xrightarrow{f_2} \dots \xrightarrow{f_n} X_n$$

$$x \xrightarrow{f'} y \xleftarrow{g} z \quad \text{or} \quad \begin{array}{c} x \xrightarrow{f} y \\ x \xrightarrow{g} z \end{array} \quad \text{or} \quad \begin{array}{c} x \xrightarrow{f} y \\ y \xleftarrow{g} x \end{array}$$

$$\frac{}{\emptyset \vdash_{ps} x \rightarrow x} \text{ (ax)}$$

$$\frac{\Gamma \vdash_{ps} x \rightarrow y}{\Gamma, y \rightarrow z \vdash_{ps} x \rightarrow z} \text{ (ext) } [z \notin b(\Gamma) \cup \{x\}]$$

Termes normaux



$$\frac{}{\Gamma \vdash_{Norm} id_x : x \rightarrow x} \text{ (norm-id)}$$

$$\frac{\Gamma \vdash_{Norm} f : x \rightarrow y \quad g : y \rightarrow z \in \Gamma}{\Gamma \vdash_{Norm} f \cdot g : x \rightarrow z} \text{ (norm-comp)}$$

Schémas composables cartésiens

- Formalisation de la définition de schémas composables catégoriques

- Formalisation de la définition de schémas composables catégoriques
- Termes normaux

- Formalisation de la définition de schémas composables catégoriques
- Termes normaux
- Formalisation de la preuve que les schémas composables sont habités.

- Formalisation de la définition de schémas composables catégoriques
- Termes normaux
- Formalisation de la preuve que les schémas composables sont habités.
- Formalisation de la preuve que les schémas composables sont habités **de manière unique**.

- Formalisation de la définition de schémas composables catégoriques
- Termes normaux
- Formalisation de la preuve que les schémas composables sont habités.
- Formalisation de la preuve que les schémas composables sont habités **de manière unique**.
- Définition schémas composables pour les catégories cartésiennes

- Formalisation de la définition de schémas composables catégoriques
- Termes normaux
- Formalisation de la preuve que les schémas composables sont habités.
- Formalisation de la preuve que les schémas composables sont habités **de manière unique**.
- Définition schémas composables pour les catégories cartésiennes
- Preuve que ceci sont habités

- Formalisation de la définition de schémas composables catégoriques
- Termes normaux
- Formalisation de la preuve que les schémas composables sont habités.
- Formalisation de la preuve que les schémas composables sont habités **de manière unique**.
- Définition schémas composables pour les catégories cartésiennes
- Preuve que ceci sont habités
-

Green slime problem

Séquents minimales (cas catégories simples)

Listes des séquents nécessaires pour montrer la cohérence de $CCaTT_1$.

- ① $\emptyset \vdash_{ps} x \rightarrow x$
- ② $x \rightarrow y \vdash_{ps} x \rightarrow y$
- ③ $f : x \rightarrow y, g : y \rightarrow z \vdash_{ps} x \rightarrow z$
- ④ $f : x \rightarrow y \vdash id \cdot f = f$
- ⑤ $f : x \rightarrow y \vdash f \cdot id = f$
- ⑥ $f : x \rightarrow y, g : y \rightarrow z, h : z \rightarrow w \vdash (f \cdot g) \cdot h = f \cdot (g \cdot h)$

Arbres de dérivation sur les slides suivantes.

Séquents minimales (cas catégories simples)

Identité :
$$\frac{}{\emptyset \vdash_{ps} x \rightarrow x} \text{ (ax)}$$

Flèche :
$$\frac{\frac{}{\emptyset \vdash_{ps} x \rightarrow x} \text{ (ax)}}{x \rightarrow y \vdash_{ps} x \rightarrow y} \text{ (ext)}$$

Transitivité :
$$\frac{\frac{\frac{}{\emptyset \vdash_{ps} x \rightarrow x} \text{ (ax)}}{x \rightarrow y \vdash_{ps} x \rightarrow y} \text{ (ext)}}{x \rightarrow y, y \rightarrow z \vdash_{ps} x \rightarrow z} \text{ (ext)}$$

Séquents minimales (cas catégories simples)

Axiome composition avec identité à gauche :

$$\Pi_{id \cdot f} = \frac{\frac{}{f : x \rightarrow y \vdash id_x : x \rightarrow x} \quad \frac{f : x \rightarrow y \in f : x \rightarrow y}{f : x \rightarrow y \vdash f : x \rightarrow y}}{f : x \rightarrow y \vdash id_x \cdot f : x \rightarrow y}$$

$$\frac{\frac{\frac{}{\emptyset \vdash_{ps} x \rightarrow x}}{x \rightarrow y \vdash_{ps} x \rightarrow y} \quad \Pi_{id \cdot f} \quad \frac{f : x \rightarrow y \in f : x \rightarrow y}{f : x \rightarrow y \vdash f : x \rightarrow y}}{f : x \rightarrow y \vdash id \cdot f = f}$$

Séquents minimales (cas catégories simples)

Axiome composition avec identité à droite :

$$\Pi_{f \cdot id} = \frac{\frac{f : x \rightarrow y \in f : x \rightarrow y}{f : x \rightarrow y \vdash f : x \rightarrow y} \quad \frac{}{f : x \rightarrow y \vdash id_y : y \rightarrow y}}{f : x \rightarrow y \vdash f \cdot id_y : x \rightarrow y}$$

$$\frac{\frac{\frac{}{\emptyset \vdash_{ps} x \rightarrow x}}{x \rightarrow y \vdash_{ps} x \rightarrow y} \quad \Pi_{f \cdot id} \quad \frac{f : x \rightarrow y \in f : x \rightarrow y}{f : x \rightarrow y \vdash f : x \rightarrow y}}{f : x \rightarrow y \vdash f \cdot id_y = f}$$

Séquents minimales (cas catégories simples)

$$\frac{\Pi_{ps} \quad \Pi_{(f \cdot g) \cdot h} \quad \Pi_{f \cdot (g \cdot h)}}{\Gamma \vdash (f \cdot g) \cdot h = f \cdot (g \cdot h)} \quad (ps=)$$

$$\Gamma = f : x \rightarrow y, g : y \rightarrow z, h : z \rightarrow w$$

$$\Pi_{ps} = \frac{\frac{\frac{\emptyset \vdash_{ps} x \rightarrow x}{x \rightarrow y \vdash_{ps} x \rightarrow y}}{x \rightarrow y, y \rightarrow z \vdash_{ps} x \rightarrow z}}{x \rightarrow y, y \rightarrow z, z \rightarrow w \vdash_{ps} x \rightarrow w}$$

$$\Pi_{(f \cdot g) \cdot h} = \frac{\frac{\frac{f : x \rightarrow y \in \Gamma}{\Gamma \vdash f : x \rightarrow y} \quad \frac{g : y \rightarrow z \in \Gamma}{\Gamma \vdash g : y \rightarrow z}}{\Gamma \vdash f \cdot g : x \rightarrow z} \quad \frac{h : z \rightarrow w \in \Gamma}{\Gamma \vdash h : z \rightarrow w}}{\Gamma \vdash (f \cdot g) \cdot h : x \rightarrow w}$$